

🧩 EJERCICIO 1: Control de Notas de Estudiantes (30 puntos)

📌 Enunciado

Un docente necesita un sistema que permita ingresar las notas de los estudiantes de un curso (3 evaluaciones), calcular su promedio y determinar su situación académica.

🔍 Requerimientos:

- Validar que cada nota esté entre 1.0 y 7.0
- Calcular promedio de los alumnos y del curso
- Determinar:
 - Aprobado (≥ 4.0)
 - Reprobado (< 4.0)
- Mostrar los resultados

⚙️ Enfoque esperado:

- Uso de estructuras secuenciales y condicionales
- Operadores relacionales
- Validación con ciclos la cantidad de alumnos que compone el curso
- Contadores para los totales de aprobados y reprobados

Formato de salida

```
*****
* Analisis de Curso *
*****
Cantidad de Alumnos: 3
*****
Nombre del Alumno 1: Juan Pérez
Nota 1: 4,6
Nota 2: 5,4
Nota 3: 6,6
Promedio: 5,2 APROBADO
*****
Nombre del Alumno 2: Fernanda Gómez
Nota 1: 4,3
Nota 2: 5,1
Nota 3: 6,0
Promedio: 5,1 APROBADO
*****
Nombre del Alumno 3: Jaime Gómez
Nota 1: 2,0
Nota 2: 5,0
Nota 3: 3,0
Promedio: 3,0 REPROBADO
*****
Cantidad de APROBADOS: 2
Cantidad de REPROBADOS: 1
*****
Promedio del Curso: 5,1
¡Gracias!
```



EJERCICIO 2: Cajero Automático Simulado (30 puntos)



Enunciado

Diseñar un sistema de cajero automático con las siguientes funciones:



Reglas:

- Usuario tiene saldo inicial
- Puede:
 - Consultar saldo
 - Retirar dinero
 - Depositar dinero
- Salir

Validaciones:

- No puede retirar más del saldo
- No puede ingresar montos negativos
- Menú debe repetirse hasta salir



Desafío real:

- Uso de menú con ciclo
- Validaciones fuertes
- Control de estado (saldo dinámico)
- Debe controlar el monto de saldo, acorde con los retiros e informarlos
- Reporte final, aplique formato a su gusto, pero que entregue la información necesaria al usuario.

🧩 EJERCICIO 3: Sistema de Descuentos en Compras (40 puntos)

📌 Enunciado

Una tienda desea aplicar descuentos según el monto de compra de un cliente.

🔍 Reglas:

- Si la compra es:
 - $\geq 50.000 \rightarrow 10\%$ descuento
 - $\geq 100.000 \rightarrow 20\%$ descuento
- Si es cliente frecuente $\rightarrow 5\%$ adicional.

Usted identifique si el cliente es un cliente frecuente al momento del ingreso de la compra. Para ello almacene en una estructura de vector o lista, los rut de los clientes frecuentes, tras ser comparados los rut, al momento de coincidir, realice el descuento adicional, reflejándolo en el monto final de la compra y su % de descuento aplicados, separándolos según categoría.

Es necesario visualizar como resultado de la compra, la boleta con el siguiente formato estructural:

```
*****
* Tienda Feliz Comprando *
*****

Detalle de la compra
*****
Producto: Polera
Precio: $ 20.0
Cantidad: 2 Unidades
Subtotal = $ 40
*****

*****
Producto: Pantalon
Precio: $ 30.0
Cantidad: 3 unidades
Subtotal = $ 90
*****

*****
Producto: Camisa
Precio: $ 60.0
Cantidad: 3 unidades
Subtotal = $ 180
*****

Total Venta, sin descuentos: $ 310 pesos
Aplicando descuento del 20%, $ 62.00 pesos
Aplicando descuento de Cliente frecuente del 5%, $ 15.50 pesos
*****

Total Venta, con descuentos: $ 232.50 pesos
*****
¡Gracias por su compra!
```

⚙️ Requerimientos:

- Ingresar monto y clasificar tipo de cliente
- Calcular descuento total y detalles
- Mostrar monto final

⚙️ Enfoque esperado:

- Uso de **condicionales anidados**
- Operadores lógicos (**Y / O**)
- Variables acumuladoras
- Se recomienda el uso de listas o vector (recordar ejercicio de traducción al inglés que uso vectores), para almacenar los clientes frecuentes y manejar la lista de productos comprados con su detalle de precio.

Ejemplo logico

```
productos = [  
    {"nombre": "Manzana", "precio": 1200},  
    {"nombre": "Pan", "precio": 850},  
    {"nombre": "Leche", "precio": 1500},  
]  
  
# Acceder a un producto  
print(productos[0]["nombre"]) # Manzana  
print(productos[0]["precio"]) # 1200  
  
# Recorrer todos  
for p in productos:  
    print(f"{p['nombre']}: ${p['precio']}")
```